LABORATUVAR 7 · OTOMATİK THERMOFORM HAZIR KAP VAKUM VE PAKETLEME MAKİNASI HATTI

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Senaryo: *PaketPro'ya YZ'li görsel paket kontrolü* ***eklenmesi planlanıyor*** *— proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.*

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret mekanizması → Hat hızı

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Sistem tek başına yapay zekâ modelinin kararına güvenmemeli; sızdırmazlık ve form hatalarını yakalamak için vakum odası basınç düşüm sensörleri veya mekanik kalınlık kontrolü gibi deterministik bir ikincil fiziksel doğrulama katmanı devreye girmelidir. Fiziksel doğrulamadan geçemeyen şüpheli paketler tahliye bandına ayrılarak hat durdurulmadan operatörün manuel görsel denetimine (human-in-the-loop) sunulmalıdır.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Girdi anormallikleri; kareler arası piksel dağılımı (histogram analizi), gürültü eşiği, FPS donma kontrolleri ve optik sensör tetikleme zamanlaması ile kamera görüntüsünün zamansal tutarlılığı (monitoring) izlenerek tespit edilir. Şüpheli veya manipüle edilmiş görüntü saptandığında YZ kararı doğrudan geçersiz sayılır; sistem güvenli duruma (fallback) geçerek o paketi varsayılan olarak "RED" kabul edip ayırır ve operatör paneline görüntü kaybı uyarısı üretir.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Gıda paketleme ve sızdırmazlık güvenliği için kabul edilebilir güvenilirlik eşiği (confidence threshold) minimum %85–%90 olarak belirlenmelidir. Güven skoru bu eşiğin altında kaldığında üretim hattı durdurulmaz; fail-safe mantığı gereği paket emniyetli tarafta kalmak adına otomatik olarak şüpheli ayırma istasyonuna (fallback) yönlendirilir ve operatör paneline inceleme bildirimi düşer.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Deterministik fiziksel sensör doğrulaması (vakum/basınç testi) devreye girer; tutarsızlık halinde paket ayrılır ve operatörün nihai onayına bırakılır (Human-in-the-loop / İkincil Doğrulama).
Girdi manipüle edildi	Kare tutarlılığı ve veri akışı telemetrisi üzerinden video bozulması saptandığında YZ devreden çıkarılır; tüm şüpheli ürünler varsayılan olarak RED hattına yönlendirilir (Monitoring & Fail-Safe).
Confidence düştü	Model güven oranı %85 eşiğinin altına indiğinde hat kilitlenmeden ürün otomatik olarak karantina/inceleme konveyörüne aktarılır (Confidence Threshold & Fallback).

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.